# 《视觉计算》课程知识点

## 一、数字图像基础

1. 数字图像的基本概念
2. 取样、量化，数字图像的表示
3. 图像的分辨率
4. 图像内插：最近邻内插、双线性内插的方式
5. 像素的邻接性、连通性

## 二、图像空域滤波

1. 图像变换
2. 图像直方图均衡的原理与处理方式
3. 空间滤波的概念、基本操作方式
4. 空间平滑滤波的作用与效果
5. 均值滤波器
6. 中值滤波器
7. 空间锐化滤波的作用与效果
8. 拉普拉斯算子
9. 梯度滤波

## 三、图像频域滤波

1. 二维离散傅里叶变换
2. 频谱与相角
3. 卷积定理
4. 频域滤波的原理、处理流程
5. 频域低通滤波器
6. 频域高通滤波器

## 四、彩色图像处理

1. RGB、CMY、HIS 颜色模型
2. 伪彩色图像处理，强度分层技术、灰度级到彩色转换技术
3. 全彩色图像处理基础
4. 彩色变换
5. 彩色图像的平滑
6. 彩色图像的锐化

## 五、卷积神经网络

1. 卷积神经网络的基本思想与性质
2. 卷积层(基本概念、多输入输出、卷积步长、空洞卷积、上下采样、1x1 卷积)

3. 非线性卷积层(池化层、全局池化)
4. 简单 CNN 分类器
5. 卷积神经网络中的特征图
6. 感受野
7. 空间输出
8. 作为滑动滤波器的 CNN
9. 为什么按图片逐一处理
10. 常见 CNN 架构
11. U-Net
12. 残差网络

## 六、Transformer

1. 卷积神经网络的局限性：远距离图像块间的独立性
2. 注意力机制的基本思想
3. 一种新的数据类型：Token（基本概念、词元化、tokens 运算的数据结构与符号规范、token 混合、逐点非线性变换）
4. Token 网络
5. 注意力层
6. 完整的 Transformer 架构
7. 置换等变性
8. 伪装下的卷积神经网络
9. 掩码注意力(自因果注意力)
10. 位置编码
11. 全连接层、卷积层与自注意力层的对比

## 七、表征学习

1. 表征学习的问题设定
2. 良好表征的特征
3. 自编码器的概念
4. 对比学习
5. 预测编码
6. 插补
7. 聚类
8. K-均值
9. $\boldsymbol{KL}$散度
10. 信息熵与互信息
11. 基于信息瓶颈的表征学习

## 八、视觉生成

1. 生成式模型的概念，与分类模型的对比
2. 生成式模型中的随机性
3. 生成式模型的核心思想与目标
4. 变分自编码器（VAE）
5. 扩散模型的基本思想

## 九、目标识别基础

1. 图像分类
2. 物体定位与目标检测

## 十、视觉与语言

1. 通过语言监督学习视觉表征、CLIP 的基本思想

## 参考资料


[1] 数字图像处理（第四版）;（美）冈萨雷斯等著，阮秋琦等译，电子工业出版社，2020 年。

[2] Foundations of Computer Vision, Antonio Torralba, Phillip Isola and William T. Freeman, 2024, the MIT Press.

[3] 课程课件。